Série n°2
Variable aléatoire discrète et loi de probabilité

École Supérieure Privée
Technologies & Ingénierie
TEK-UP

Classe: TIC-1L

Exercice n°1

On dispose de 100 dés dont 25 sont truqués. Pour chaque dé truqué, la probabilité d'obtenir le chiffre 6 lors d'un lancer vaut $\frac{1}{2}$. On tire un dé au hasard et on le lance.

On considère les deux événements suivants :

— T : le dé tiré est truqué.

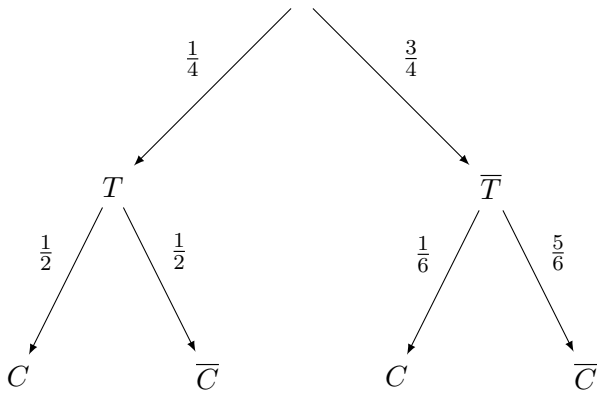
— C : obtenir la face 6.

1°) Déterminer $P(T)$.

2°) En appliquant la formule de probabilité totale, déterminer $P(C)$.

Correction Exercice n°1

Arbre pondéré :



Événements :

— Sur 100 dés : 25 truqués $(T) \Rightarrow P(C|T) = \frac{1}{2}$ (obtenir la face 6)

— 75 non truqués ($\overline{T}$) $\Rightarrow P(C|\overline{T}) = \frac{1}{6}$ (obtenir la face 6)

1°)

$$P(T) = \frac{25}{100} = \frac{1}{4} \quad \text{d'où} \quad P(\overline{T}) = 1 - P(T) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

2°) Par la formule de probabilité totale :

$$\begin{aligned} P(C) &= P(C \cap T) + P(C \cap \overline{T}) \\ &= P(T) \cdot P(C|T) + P(\overline{T}) \cdot P(C|\overline{T}) \\ &= \left(\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{3}{4} \times \frac{1}{6}\right) \\ &= \frac{1}{8} + \frac{3}{24} \\ &= \frac{3}{24} + \frac{3}{24} \\ &= \frac{6}{24} = \frac{1}{4} = 0{,}25 \end{aligned}$$

Exercice n°2

La production dans une entreprise est assurée par trois machines M_1, M_2 et M_3 selon les proportions suivantes 50%, 40% et 10%, respectivement. On sait qu'une pièce sur 5 est défectueuse si elle est fabriquée par M_1, 15% des pièces défectueuses si la production est assurée par M_2. La machine M_3 est très sophistiquée et elle ne produit jamais des pièces défectueuses.

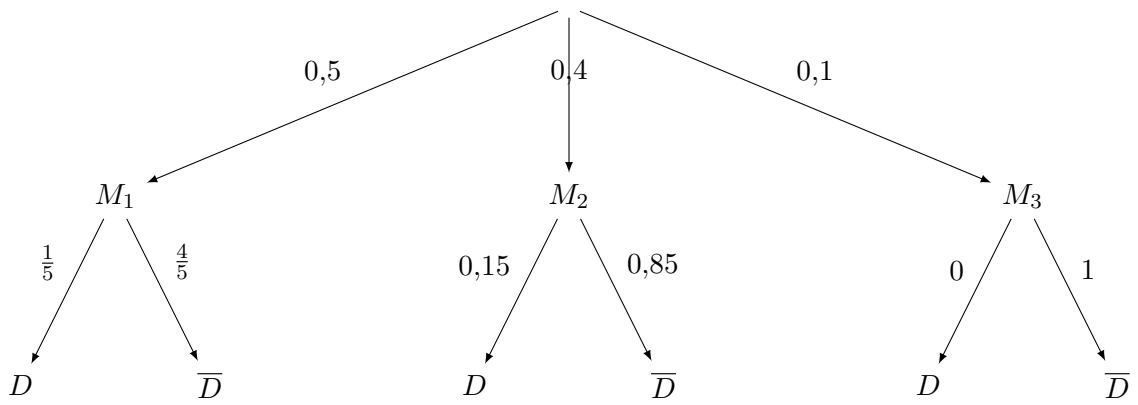
On choisit au hasard une pièce, on constate qu'elle est défectueuse (D).

1°) Déterminer la probabilité pour que la pièce choisie soit défectueuse, $P(D)$.

2°) Déterminer la probabilité pour que cette pièce défectueuse provienne de M_1, $P(M_1|D)$.

Correction Exercice n°2

Arbre pondéré :



Données :

— $M_1 : P(M_1) = 0{,}5 \Rightarrow P(D|M_1) = \frac{1}{5}$
— $M_2 : P(M_2) = 0{,}4 \Rightarrow P(D|M_2) = 0{,}15$
— $M_3 : P(M_3) = 0{,}1 \Rightarrow P(D|M_3) = 0$

1°) Par la formule de probabilité totale :

$$\begin{aligned} P(D) &= P(D \cap M_1) + P(D \cap M_2) + P(D \cap M_3) \\ &= P(M_1) \cdot P(D|M_1) + P(M_2) \cdot P(D|M_2) + P(M_3) \cdot P(D|M_3) \\ &= (0{,}5 \times \frac{1}{5}) + (0{,}4 \times 0{,}15) + (0{,}1 \times 0) \\ &= 0{,}1 + 0{,}06 + 0 \\ &= 0{,}16 \end{aligned}$$

2°) Par la formule de Bayes :

$$\begin{aligned} P(M_1|D) &= \frac{P(M_1) \cdot P(D|M_1)}{P(D)} \\ &= \frac{0{,}5 \times \frac{1}{5}}{0{,}16} \\ &= \frac{0{,}1}{0{,}16} \\ &= \frac{10}{16} = \frac{5}{8} = 0{,}625 \end{aligned}$$

Exercice n°3

Une machine peut être équipée de 2 ou de 4 composants. La probabilité qu'un composant tombe en panne est égale à p avec $0 < p < 1$ et chaque composant fonctionne indépendamment des autres. On définit les variables aléatoires suivantes :

— X est le nombre de composants en panne quand la machine est équipée de 2 composants
— Y est le nombre de composants en panne quand la machine est équipée de 4 composants.

1°) Quelles sont les lois de probabilité suivies par X et Y ? Exprimer $P(X = k)$ et $P(Y = k)$ en fonction de k.

2°) La machine ne fonctionne plus si plus de la moitié des composants tombent en panne.

a – Quelle est la probabilité p_2 que la machine ne fonctionne plus quand elle est équipée de 2 composants ?

b – Quelle est la probabilité p_4 que la machine ne fonctionne plus quand elle est équipée de 4 composants ?

c – Comparer, en fonction de p les probabilités p_2 et p_4. Dans quels cas est-il préférable d'avoir 2 composants plutôt que 4 ?

Correction Exercice n°3

1°) Le fonctionnement de chaque composant est indépendant du fonctionnement des autres et la probabilité de panne est identique pour tous les composants.

X et Y suivent donc des lois binomiales de paramètres $n = 2$ et p pour X et $n = 4$ et p pour Y.

$$P(X = k) = \binom{2}{k} p^k (1-p)^{2-k} \quad \text{pour } 0 \leq k \leq 2$$

$$P(Y = k) = \binom{4}{k} p^k (1-p)^{4-k} \quad \text{pour } 0 \leq k \leq 4$$

2°)

a – Pour 2 composants, plus de la moitié signifie au moins 2 composants en panne (strictement plus de 1) :

$$p_2 = P(X > 1) = P(X = 2) = p^2$$

b – Pour 4 composants, plus de la moitié signifie au moins 3 composants en panne (strictement plus de 2) :

$$\begin{aligned} p_4 &= P(Y > 2) = P(Y = 3) + P(Y = 4) \\ &= \binom{4}{3} p^3 (1-p) + \binom{4}{4} p^4 \\ &= 4p^3(1-p) + p^4 \\ &= p^3(4 - 3p) \end{aligned}$$

c – Comparons p_2 et p_4 :

$$\begin{aligned} p_2 - p_4 &= p^2 - p^3(4-3p) \\ &= p^2(1 - p(4-3p)) \\ &= p^2(1 - 4p + 3p^2) \\ &= p^2(3p^2 - 4p + 1) \\ &= p^2(3p-1)(p-1) \end{aligned}$$

(1 est racine évidente du trinôme)

On a $p \in]0, 1[$ donc $p^2 > 0$ et $p - 1 < 0$.

$p_2 - p_4 > 0$ si et seulement si $3p - 1 < 0$, c'est-à-dire si $p < \frac{1}{3}$.

Conclusion : Il est préférable d'avoir 2 composants plutôt que 4 si $p \leq \frac{1}{3}$.

Exercice n°4

Dans une carrière de marbre, un contrôle est effectué sur des dalles destinées à la construction.

La surface des dalles est vérifiée pour détecter d'éventuels éclats ou taches. Il a été constaté qu'en moyenne il y a 1,2 défaut par dalle et que le nombre de défauts par dalle suit une loi de Poisson.

1°) Quel est le paramètre de cette loi de Poisson ? Quelles sont les valeurs possibles de la variable ?

2°) Quelle est la probabilité d'observer plus de 2 défauts par dalle ?

3°) L'entreprise présente à ses clients deux catégories de dalles : celles présentant moins de deux défauts (qualité ***) et celles présentant au moins deux défauts (qualité **). Quelle est la probabilité d'observer au moins deux défauts sur une dalle ? Quelle est alors la proportion de dalles de qualité ** ?

4°) Sur 500 dalles contrôlées, quel est le nombre attendu ne présentant aucun défaut ?

Correction Exercice n°4

1°) Soit X la variable : « nombre de défauts par dalle ».

La loi de X est une loi de Poisson et égale à la moyenne observée sur l'échantillon : $\lambda = 1{,}2$. Les valeurs possibles de X sont les entiers positifs.

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} = \frac{(1{,}2)^k e^{-1{,}2}}{k!}$$

2°)

$$\begin{aligned} P(X > 2) &= 1 - P(X \leq 2) \\ &= 1 - \{P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)\} \end{aligned}$$

Or :

$$\begin{aligned} P(X = 0) &= e^{-1{,}2} = 0{,}301 \\ P(X = 1) &= 1{,}2 \cdot e^{-1{,}2} = 0{,}361 \\ P(X = 2) &= \frac{(1{,}2)^2}{2!} e^{-1{,}2} = \frac{1{,}44}{2} e^{-1{,}2} = 0{,}217 \end{aligned}$$

D'où :

$$\begin{aligned} P(X > 2) &= 1 - (0{,}301 + 0{,}361 + 0{,}217) \\ &= 1 - 0{,}879 \\ &= 0{,}121 \end{aligned}$$

3°) La probabilité d'observer au moins deux défauts sur une dalle est :

$$\begin{aligned} P(X \geq 2) &= 1 - P(X < 2) \\ &= 1 - \{P(X = 0) + P(X = 1)\} \\ &= 1 - (0{,}301 + 0{,}361) \\ &= 1 - 0{,}662 \\ &= 0{,}338 \end{aligned}$$

La proportion de dalles de qualité ** est donc 33,8%.

4°) Sur les 500 dalles contrôlées, le nombre attendu ne présentant aucun défaut est :

$$500 \times P(X = 0) = 500 \times 0{,}301 \approx 150$$